

深圳中学 2024 级高二数学周测（7）参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	B	C	C	C	D	D	AC	ABC
题号	11	12	13	14						
答案	ACD	$\frac{3}{20}$	$(1, +\infty)$	$[0, e)$						

5. C 【详解】设曲线 $y = \ln x$ 的切点为 $(x_1, \ln x_1)$ ，则由 $y' = \frac{1}{x}$ ，可得切线方程为

$$y = \frac{1}{x_1}(x - x_1) + \ln x_1 = \frac{1}{x_1}x - 1 + \ln x_1, \text{ 因为切线过点 } (0, -2), \text{ 所以 } -1 + \ln x_1 = -2, \text{ 解得 } x_1 = \frac{1}{e},$$

所以切线方程为 $y = ex - 2$ ；设曲线 $y = e^x - a$ 的切点为 $(x_2, e^{x_2} - a)$ ，由 $y' = e^x$ ，所以切线的

斜率 $k = e^{x_2}$ ，因为直线 l 的方程为 $y = ex - 2$ ，可得 $e^{x_2} = e$ ，解得 $x_2 = 1$ ，即切点为 $(1, e - a)$ ，

所以切线方程为 $y - (e - a) = e(x - 1)$ ，即 $y = ex - a$ ，所以 $-a = -2$ ，解得 $a = 2$ 。

6. C 【详解】设 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，则 $g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ ，因为 $f(x) > f'(x)$ ，所以

$g'(x) < 0$ ，所以 $g(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的减函数，因为 $f(x) + 2026$ 为奇函数，所以

$$f(0) + 2026 = 0, \quad f(0) = -2026, \quad f(x) + 2026e^x < 0, \quad \text{即 } \frac{f(x)}{e^x} < -2026, \quad \text{即 } g(x) < g(0),$$

故 $x > 0$ 。

7. D 【详解】若 $a = b$ ，则 $f(x) = a(x - a)^3$ 为无极值点，不符合题意， $\therefore f(x)$ 有 a 和 b 两

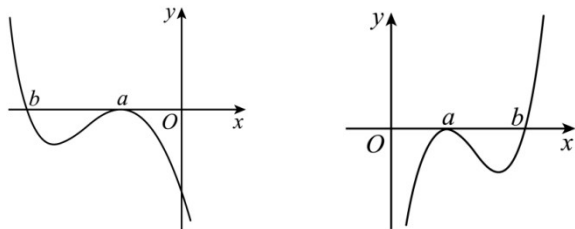
个不同零点，且在 $x = a$ 左右附近是不变号，在 $x = b$ 左右附近是变号的。依题意， a 为函数

$f(x) = a(x - a)^2(x - b)$ 的极大值点， $\therefore$ 在 $x = a$ 左右附近都是小于零的。

当 $a < 0$ 时，由 $x > b$ ， $f(x) \leq 0$ ，画出 $f(x)$ 的图象如图左所示。由图可知 $b < a$ ， $a < 0$ ，故

$ab > a^2$. 当 $a > 0$ 时, 由 $x > b$ 时, $f(x) > 0$, 画出 $f(x)$ 的图象如图右所示. 由图可知 $b > a$,

$a > 0$, 故 $ab > a^2$. 综上所述, $ab > a^2$ 成立.



8. D 【详解】因为 $f(-x) = e^{-x} - e^x + \sin 2x = -f(x)$, $f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 为奇函数.

$$\text{又 } f'(x) = e^x + e^{-x} - 2\cos 2x \geq 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}} - 2\cos 2x = 2 - 2\cos 2x \geq 0,$$

当且仅当 $e^x = e^{-x}$ 即 $x = 0$ 时等号成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

由 $f(\ln x) + f(-ax) < 0$, 所以 $f(\ln x) < -f(-ax) = f(ax)$, 所以 $\ln x < ax$.

对任意 $x \in [2, +\infty)$, 由 $\ln x < ax$, 得 $a > \frac{\ln x}{x}$, 所以只需 $a > \left(\frac{\ln x}{x}\right)_{\max}$ 即可.

$$\text{令 } g(x) = \frac{\ln x}{x}, \text{ 则 } g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, \text{ 令 } g'(x) > 0 \Rightarrow 2 < x < e, g'(x) < 0 \Rightarrow x > e,$$

所以 $g(x)$ 在 $(2, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减. 所以 $g(x)_{\max} = g(e) = \frac{1}{e}$, 所以 $a > \frac{1}{e}$.

10. ABC 【详解】由题意知: 方盒的底面为边长为 $4-2x$ 的正方形, 高为 x , 其中 $0 < x < 2$,

$$\text{则方盒的容积为 } V(x) = x(4-2x)^2 (0 < x < 2),$$

$$\therefore V'(x) = (4-2x)^2 - 4x(4-2x) = (2x-4)(6x-4) = 4(x-2)(3x-2),$$

则当 $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$ 时, $V'(x) > 0$; 当 $x \in \left(\frac{2}{3}, 2\right)$ 时, $V'(x) < 0$; $\therefore V(x)$ 在 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$ 上单调递增,

在 $\left(\frac{2}{3}, 2\right)$ 上单调递减, $\therefore V(x)_{\max} = V\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{128}{27}$, 无最小值, ABC 正确, D 错误.

11. ACD 【详解】选项 B, $g'(x) = -x^2 + 1$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \pm 1$;

当 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上单

调递增; $g(x)$ 在 $(-\infty, -1), (1, +\infty)$ 上单调递减; $g(x)$ 的极小值为 $g(-1) = -\frac{2}{3} + a$, $g(x)$ 的

极大值为 $g(1) = \frac{2}{3} + a$, 要使 $g(x)$ 有三个零点, 则 $\begin{cases} g(-1) < 0 \\ g(1) > 0 \end{cases}$, 解得 $-\frac{2}{3} < a < \frac{2}{3}$, 故 B 错误.

选项 C, $F(x) = f(x) - g'(x) = m \ln x - x + x^2 - 1$, 则 $F'(x) = \frac{m}{x} + 2x - 1 = \frac{2x^2 - x + m}{x}$

若 $F(x) = f(x) - g'(x)$ 有两个极值点, 则 $2x^2 - x + m = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 有两个不同的正根,

则 $\Delta = 1 - 8m > 0$ 且 $x_1 + x_2 = \frac{1}{2} > 0$ 且 $x_1 x_2 = \frac{m}{2} > 0$, 解得 $0 < m < \frac{1}{8}$, 故 C 正确;

选项 D, 令 $h(x) = f(mx) - e^x + mx = m \ln mx - e^x$, 则 $m \ln mx \geq e^x$, 所以 $\ln mx \geq \frac{1}{m} e^x$,

即 $\ln m + \ln x \geq e^{\frac{1}{m} + x}$, 可整理为 $x + \ln x \geq e^{x - \ln m} + x - \ln m$ 即 $e^{\ln x} + \ln x \geq e^{x - \ln m} + x - \ln m$. 令

$g(x) = e^x + x$, $\because g'(x) = e^x + 1 > 0$, 所以 $g(x)$ 单调递增, 所以 $\ln x \geq x - \ln m$, 即

$\ln m \geq x - \ln x$, 令 $p(x) = x - \ln x$, $\therefore p'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, 当 $0 < x < 1$ 时, $p'(x) < 0$, 当

$x > 1$ 时, $p'(x) > 0$,

所以 $p(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $p(x)_{\min} = p(1) = 1$, 即 $\ln m \geq 1$,

$\therefore m \geq e$, 所以 m 的取值范围为 $[e, +\infty)$, 所以 D 正确.

12. $\frac{3}{20}$ 【详解】 $P(A\bar{B}\bar{C}) + P(\bar{A}B\bar{C}) + P(\bar{A}\bar{B}C) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{20}$.

13. $(1, +\infty)$ 【详解】函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上存在单调递减区间, 即 $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{a}{x} < 0$

在 $x \in [1, 2]$ 有解, 即 $a > x \ln x + x$ 在 $x \in [1, 2]$ 有解, 设 $g(x) = x \ln x + x, x \in [1, 2]$, 可得

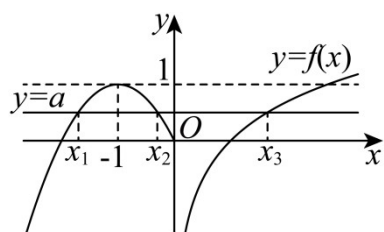
$g'(x) = \ln x + 2 > 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 单调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g(1) = 1$, 所以 $a > 1$.

14. $[0, e)$ 【详解】当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = -x^2 - 2x = -(x+1)^2 + 1$, 为开口向下, 对称轴为 $x = -1$ 的

抛物线, 因为 $g(x) = f(x) - a$ 有三个零点 x_1, x_2, x_3 , 不妨令 $x_1 < x_2 < x_3$,

所以 $g(x) = f(x) - a = 0$ 有三个不相等的根 x_1, x_2, x_3 , 即 $y = f(x)$ 与 $y = a$ 图象有三个不同的

交点 x_1, x_2, x_3 , 作出图象, 如图所示. 所以 $0 \leq a < 1$, 因为 x_1, x_2 为方程 $-x^2 - 2x = a$,



即 $x^2 + 2x + a = 0$ 的两个不相等实根, 所以 $x_1 \cdot x_2 = a$,

因为 x_3 为方程 $\ln x = a$ 的根, 所以 $x_3 = e^a$,

所以 $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = a \cdot e^a$. 令 $h(x) = xe^x, x \in [0, 1)$,

则 $h'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递增, 所以 $h(0) \leq h(x) < h(1)$,

即 $0 \leq h(x) < e$, 所以 $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = a \cdot e^a \in [0, e)$.

15. 【详解】(1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = \frac{x^2}{2} + \ln x + 2x + \frac{1}{2}$, 所以 $f'(x) = x + \frac{1}{x} + 2$,

所以 $f'(1) = 1 + \frac{1}{1} + 2 = 4$, 又 $f(1) = \frac{1^2}{2} + \ln 1 + 2 \times 1 + \frac{1}{2} = 3$,

所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - 3 = 4(x - 1)$, 即 $4x - y - 1 = 0$.

(2) 由 $f(x) = \frac{x^2}{2} - a \ln x - (a-1)x - \frac{a}{2}$,

得 $f'(x) = x - \frac{a}{x} - (a-1) = \frac{x^2 - (a-1)x - a}{x} = \frac{(x-a)(x+1)}{x}$, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

若 $a \leq 0$, 可得 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

若 $a > 0$ 时, 当 $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减;

当 $x \in (a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增;

综上所述: 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增.

(3) 由 (2) 可知当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 有极小值,

极小值为 $f(a) = \frac{a^2}{2} - a \ln a - (a-1)a - \frac{a}{2} = -\frac{a^2}{2} - a \ln a + \frac{a}{2}$, 此时极小值也是最小值,

由 $f(x) \geq 0$, 可得 $-\frac{a^2}{2} - a \ln a + \frac{a}{2} \geq 0$, $\frac{a}{2}(1-a-2 \ln a) \geq 0$, 又 $a > 0$, 所以 $1-a-2 \ln a \geq 0$.

令 $g(a) = 1-a-2 \ln a$, 求导得 $g'(a) = -1 - \frac{2}{a} < 0$,

所以 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 又 $g(1) = 1-1-2 \ln 1 = 0$,

当 $a \in (0, 1)$ 时, $g(a) > g(1) = 0$, 当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $g(a) < g(1) = 0$,

所以 $a \in (0, 1]$ 时, $g(a) \geq 0$, 此时满足 $f(x) \geq 0$, 所以 a 的取值范围 $(0, 1]$.

16. 【详解】 (1) 令 $g(x) = 0$, 即 $e^x - 2a(x-1) = 0$, 则 $2a = \frac{e^x}{x-1}$

函数 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有零点等价于方程 $2a = \frac{e^x}{x-1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上有解,

设 $h(x) = \frac{e^x}{x-1}$, 则 $h'(x) = \frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$, 故函数 $h(x)$ 在 $(1, 2)$ 上是减函数, 在 $(2, +\infty)$ 上是增函数,

故 $h(x) \geq h(2) = e^2$, 所以 a 的范围是 $[\frac{e^2}{2}, +\infty)$.

(2) 因为 $g(x) = e^x - 2a(x-1)$, 故 $g'(x) = e^x - 2a$,

因为 $a > 0$, 所以 $g'(x) = e^x - 2a = 0$ 得 $x = \ln(2a)$,

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 上是减函数, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 上是增函数

因为 $x_1 \neq x_2$, $g(x_1) = g(x_2)$, 所以不妨设 $x_1 < \ln(2a)$, $x_2 > \ln(2a)$,

设 $F(x) = g(x) - g(2\ln(2a) - x)$ ($x > \ln(2a)$) $= e^x - 4a^2 e^{-x} + 4a \ln(2a) - 4ax$,

故 $F'(x) = e^x + 4a^2 e^{-x} - 4a \geq 2\sqrt{e^x \cdot 4a^2 e^{-x}} - 4a = 0$,

所以 $F(x)$ 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 上是增函数, 所以 $F(x) > F(\ln(2a))$, 即 $F(x) > F(\ln(2a)) = 0$,

故 $g(x_2) - g(2\ln(2a) - x_2) > 0$, 即 $g(x_2) > g(2\ln(2a) - x_2)$,

因为 $x_1 < \ln(2a)$, $x_2 > \ln(2a)$, 且 $g(x_1) = g(x_2)$,

所以 $2\ln(2a) - x_2 < \ln(2a)$,

因为 $g(x)$ 在 $(-\infty, \ln(2a))$ 上是减函数, 所以 $x_1 < 2\ln(2a) - x_2$, 故 $x_1 + x_2 < 2\ln(2a)$.